

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
MEDECIN CHEF : PR BOULACEL A.
POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : DR BENDJELLOUL MAYA.

LE PLEXUS SACRAL

PLAN :

I-CONSTITUTION.

II-SITUATION ET RAPPORTS.

III-BRANCHES COLLATERALES.

IV-BRANCHES TERMINALES.

1-NERF ISCHIATIQUE.

a-ORIGINE.

b-TRAJET .

c-RAPPORTS.

d-BRANCHES COLLATERALES.

e-BRANCHES TERMINALES :

- NERF FIBULAIRE COMMUN.

-NERF TIBIAL.

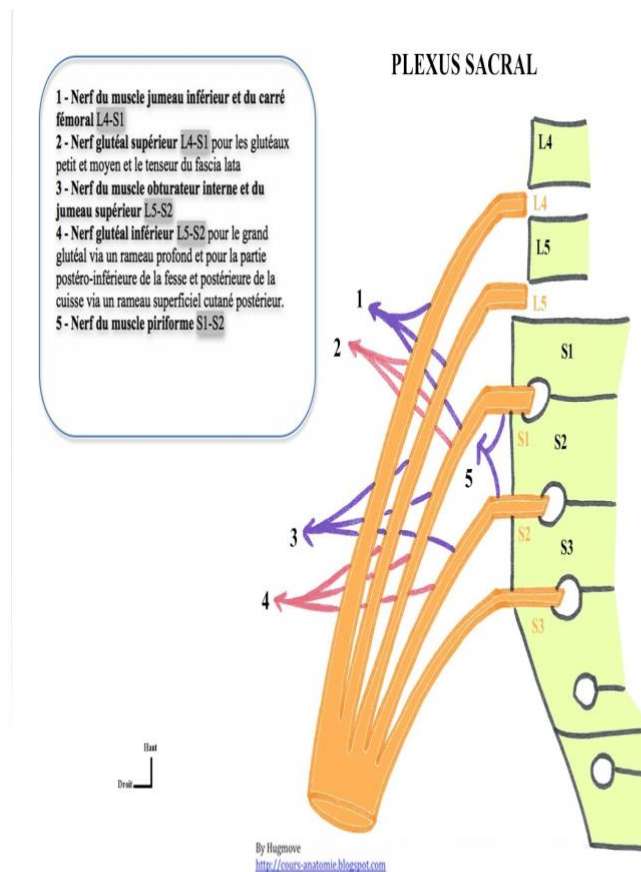
I-CONSTITUTION :

Le plexus sacral est formé par l'union du tronc lombo-sacral aux branches antérieures des trois premières racines sacrées.

Le tronc lombo-sacral résulte de la réunion de la branche antérieure de la cinquième racine lombale avec une branche anastomotique de la quatrième. Il descend dans la cavité pelvienne et se réunit à la branche antérieure du premier nerf sacral.

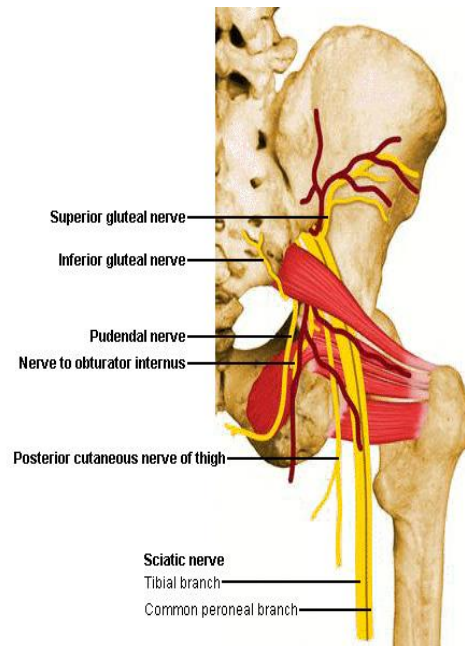
Les trois branches antérieures des nerfs sacrés convergent les unes vers les autres et se fusionnent.

Le plexus sacral présente la forme d'un triangle dont la base répond aux foramina sacrés antérieurs et le sommet à la partie antéro-inférieure de l'épine ischiatique.



II-SITUATION ET RAPPORTS :

Le plexus sacral est directement appliqué sur la face antérieure du muscle piriforme. il est recouvert par le fascia pelvien qui le sépare des vaisseaux hypogastriques et des viscères intrapelviens.



III-BRANCHES COLLATERALES :

Les branches collatérales sont :

- Le nerf du muscle obturateur interne : formé par le tronc lombo-sacral et S1. Il sort de la cavité pelvienne en passant dans la petite échancrure ischiatique.
- Le nerf glutéal supérieur : naît de la face postérieure du tronc lombo-sacral et S1. Il sort de la cavité pelvienne avec l'artère glutéale supérieure par l'échancrure (incisure) ischiatique majeur, au-dessus du muscle piriforme.
- Le nerf du muscle piriforme : provient de S2.
- Le nerf du jumeau supérieur : naît soit de la face antérieure du plexus soit du nerf du muscle obturateur interne.
- Le nerf du jumeau inférieur et du muscle carré fémoral : prend naissance de la face antérieure du plexus. Il sort de la cavité pelvienne par l'échancrure ischiatique majeur.
- Le nerf glutéal inférieur : se détache de la face postérieure du plexus et provient du tronc lombo-sacral, de S1 et S2. Il sort de la cavité pelvienne au-dessous du muscle piriforme par l'échancrure ischiatique majeur. En arrivant dans la fesse il se divise en deux branches ; une musculaire pour le grand fessier et une branche cutanée.

IV-BRANCHE TERMINALE :NERF ISCHIATIQUE (GRAND NERF SCIATIQUE) :

- a- **Origine** : le nerf ischiatique est formé par la réunion du tronc lombo-sacral et des branches antérieures de S1,S2 et S3.

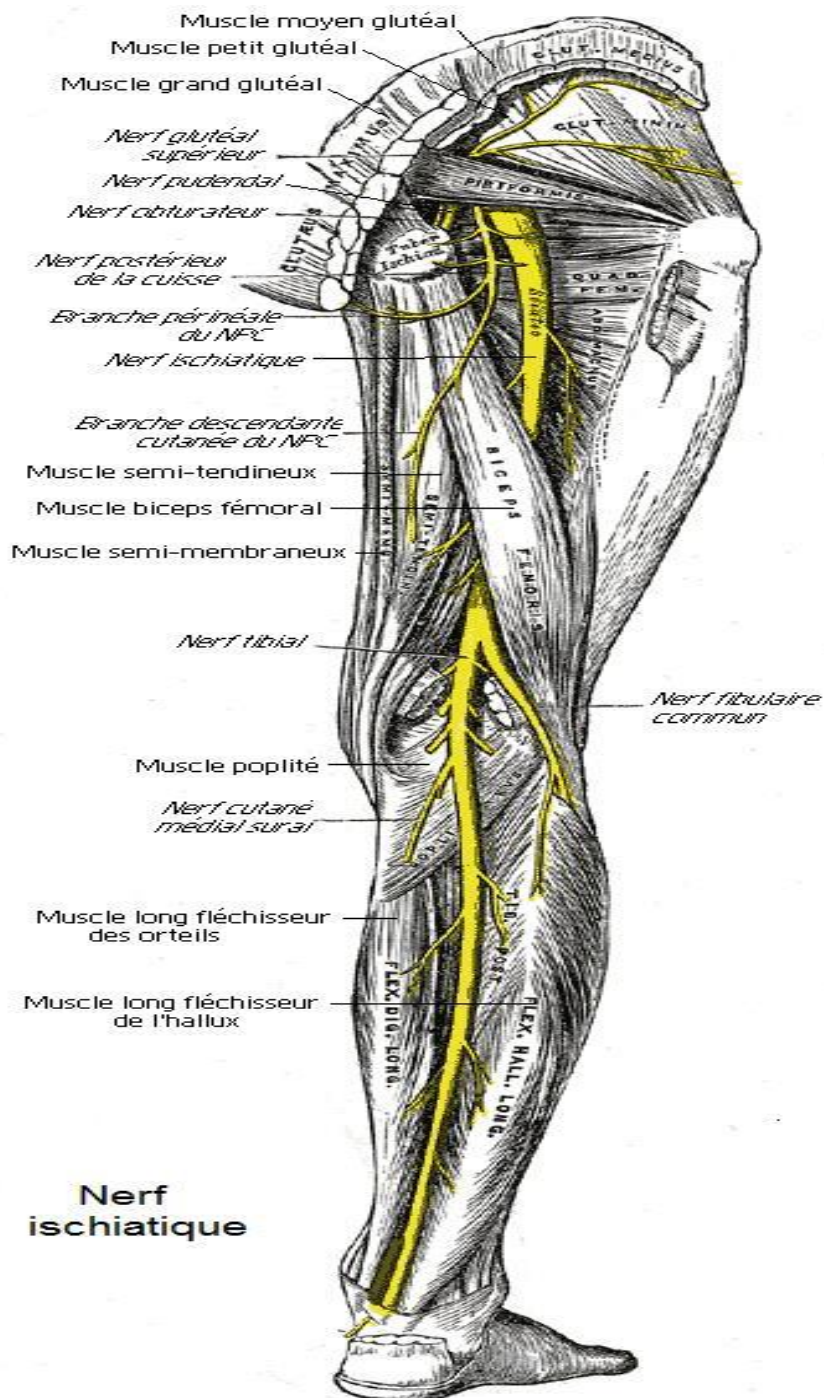
Il forme ainsi le plus volumineux des nerfs de l'organisme.

b-trajet :le nerf ischiatique sort du bassin par la grande échancrure sciaticque majeur,au-dessous du muscle piriforme. Il est large de 1 à 1,5 cm et descend dans la fesse puis dans la région postérieure de la cuisse jusqu'à l'angle supérieur de la fosse poplitée a 3 ou 4 travers de doigt au-

dessus de l'interligne du genou, où il se divise en deux branches terminales ; le nerf fibulaire commun et le nerf tibial.

c-rapports :

- A la fesse : il est recouvert par le muscle grand fessier et repose sur les muscles jumeaux, obturateur interne et carré fémoral.
- A la cuisse : il est profond, situé en arrière du muscle grand adducteur et en avant des muscles ischio-jambiers.



d- branches collatérales :

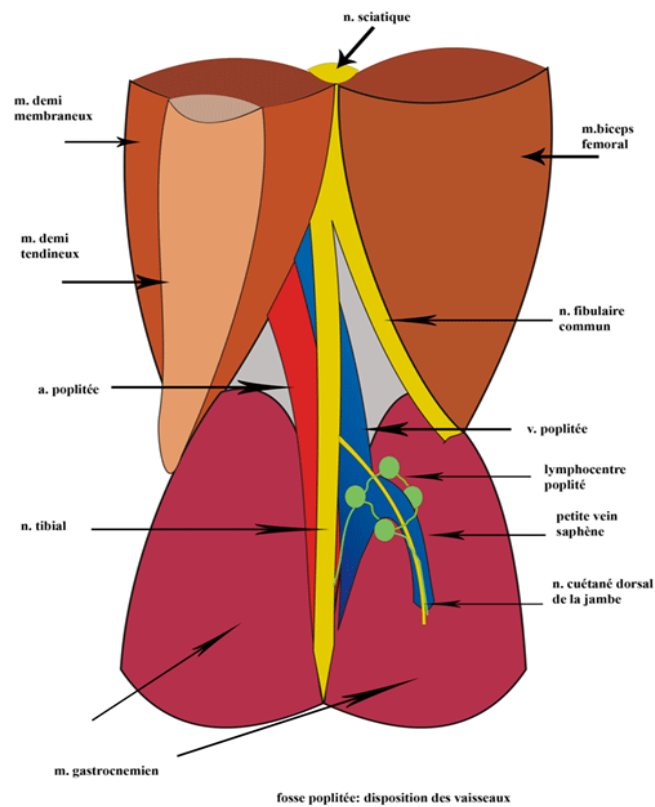
Le nerf ischiatique fournit sept branches collatérales destinées aux muscles de la région postérieure de la cuisse et à l'articulation du genou.

Ces branches collatérales sont :

- Le nerf supérieur du muscle semi-tendineux.
- Le nerf du chef long du muscle biceps fémoral.
- Le nerf du muscle semi-tendineux.
- Le nerf du muscle semi-membraneux.
- Le nerf du muscle grand adducteur.
- Le nerf du chef court du muscle biceps fémoral.
- Le nerf artriculaire du genou.

e-branches terminales :

Dans la plupart des cas, le nerf ischiatique se divise en ses deux branches terminales, le nerf fibulaire commun et le nerf tibial, à 3 ou 4 travers de doigt au-dessus de l'interligne du genou et à l'angle supérieur de la fosse poplitée .



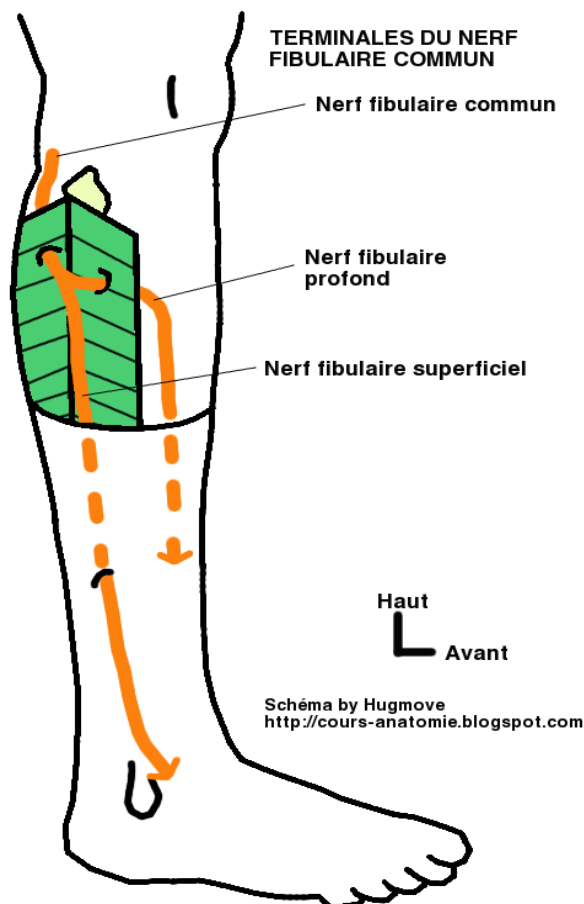
➤ **Le nerf fibulaire commun :**

Le nerf fibulaire commun est la branche de bifurcation externe du nerf ischiatique .il innerve les muscles et les téguments de la région antéro-externe de la jambe et de la région dorsale du pied.

De son origine à l'angle supérieur de la fosse poplitée, il passe en arrière de la fibula et après un court trajet dans la loge postérieure de la jambe , il traverse le septum intermusculaire latéral et arrive dans la loge latérale de la jambe.

Appliqué sur le col de la fibula le nerf fibulaire commun se divise en deux branches terminales :

- Nerf fibulaire superficiel : branche externe de bifurcation, il est appliqué sur la face externe du corps de la fibula et descend entre les muscles latéraux de la jambe jusqu'au tiers de la jambe et il devient sous-cutané.
- Nerf fibulaire profond : branche de bifurcation interne, il se dirige en bas, en dedans et en avant, appliqué sur la face latérale de la fibula, il passe sous une arcade du septum intermusculaire antérieure de la jambe puis se place en avant de la membrane interosseuse et descend jusqu'à la region talo-crurale, passe sous le rétinaculum des extenseurs et se divise au-dessous de ce ligament en deux branches terminales :externe et interne.



➤ **Le nerf tibial :**

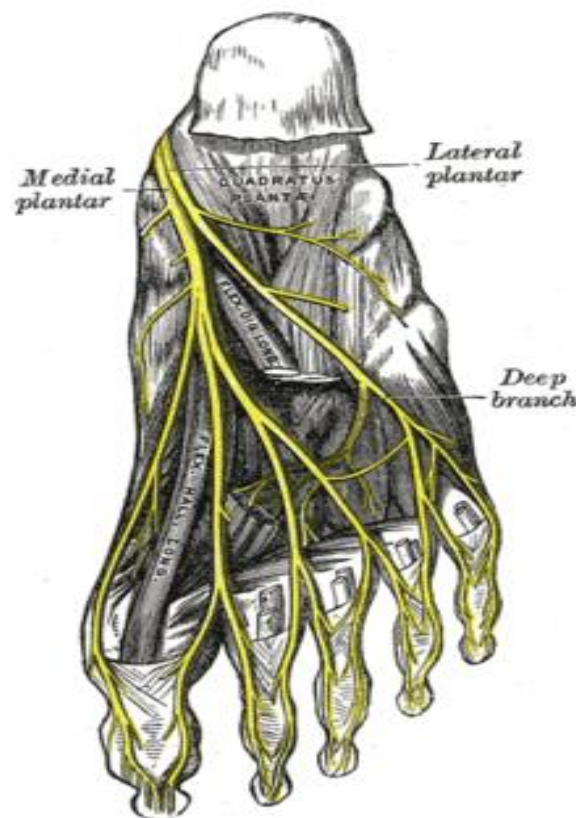
Le nerf tibial branche de bifurcation interne du nerf ischiatique , plus volumineux que l'externe .destiné aux muscles de la région postérieure de la jambe,a l'articulation tibio-tarsienne,a la peau du talon et de la plante du pied.

Trajet et rapport :Le nerf tibial continue la direction du nerf ischiatique il descend de l'angle supérieur a l'angle inférieur de la fosse poplitée , passe en avant des muscles gastrocnémien sous l'arcade du muscle soléaire et pénètre dans la région postérieure de la jambe .

Sa direction est verticale, passe en arrière de la malléole médiale, jusqu'au sillon calcanéen ,ou le nerf se divise en deux branches terminales.

Branches terminales : proviennent de la bifurcation du nerf tibial :

- nerfs plantaires médial .
- nerf plantaire latéral.



FIN

Références :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.